

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- **DIVISÃO PROPORCIONAL**
 - **DIVISÃO DIRETAMENTE PROPORCIONAL**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIVISÃO PROPORCIONAL

Nesta matéria, iremos ensinar como fazer uma divisão justa. Esta matéria é uma subdivisão do tema PROPORÇÃO.

Normalmente os exercícios de divisões proporcionais são resolvidos ou por um sistema de equações.

2

Podemos fazer dois tipos de divisão proporcional:

- **Divisão diretamente proporcional**: aquela onde o maior recebe mais e o menor recebe menos. Um exemplo prático de aplicação nesse caso é dividir as despesas em uma mesa de bar, onde quem consome mais deverá pagar mais e quem consome menos deverá pagar menos.
- **Divisão inversamente proporcional**: aquela onde o maior recebe menos e o menor recebe mais. Um exemplo prático de aplicação nesse caso é dividir um bônus em dinheiro oferecido pelo presidente de uma empresa para os funcionários de acordo com o número de faltas cometidas na empresa, onde quem falta mais deverá receber um valor menor e quem falta menos deverá receber um valor maior.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIVISÃO DIRETAMENTE PROPORCIONAL

Dividir o número 1000 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5.

4

DIVISÃO DIRETAMENTE PROPORCIONAL

Dividir o número 620 em partes diretamente proporcionais a $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{5}$.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

6

1. Divida 40 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5.

- A) 6, 10 e 24
- B) 7, 11 e 22
- C) 8, 12 e 20
- D) 9, 14 e 17
- E) 10, 14 e 16

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Reparta 130 em partes diretamente proporcionais aos números $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{4}$.

- A) 60, 40 e 30
- B) 20, 50 e 60
- C) 30, 40 e 50
- D) 70, 50 e 10
- E) 20, 40 e 70

8

3. Dividindo-se 1.650 em partes diretamente proporcionais a 4, $25/4$, $7/2$, a soma das duas partes menores é:

- A) 850
- B) 900
- C) 890
- D) 910
- E) 950

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Uma peça de certo tecido foi dividida em 4 partes proporcionais aos números 10, 12, 16 e 20. Sabendo-se que a peça tinha 232 metros, o comprimento do menor corte foi de:

- A) 20
- B) 40
- C) 30
- D) 48
- E) 64

10

5. A família A, de cinco pessoas, e a família B, de 4 pessoas, combinaram passar as férias numa casa de campo, com despesas em comum, distribuídas de acordo com o número de pessoas de cada uma. Terminada as férias, verificou-se que a família A gastara \$ 842.400,00 e a família B, \$ 934.200,00, razão pela qual tiveram que fazer um acerto de contas. Que quantia a família A teve que dar para a família B?

- A) \$ 91.800,00
- B) \$ 144.600,00
- C) \$ 197.400,00
- D) \$ 240.000,00
- E) \$ 475.200,00

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Duas pessoas devem dividir entre si a importância de \$ 180.000,00. A primeira pretende receber $\frac{2}{3}$ da importância total e a segunda acha que tem direito a receber \$ 72.000,00. Por fim concordaram em dividir a importância total proporcionalmente às respectivas pretensões. Quanto recebeu cada uma?

- A) \$ 120.000,00 e \$ 60.000,00
- B) \$ 115.500,00 e \$ 64.500,00
- C) \$ 112.500,00 e \$ 67.500,00
- D) \$ 108.000,00 e \$ 72.000,00
- E) \$ 96.000,00 e \$ 84.000,00

12

7. 165 bolas foram distribuídas entre três irmãos, cujas idades, somadas, totalizavam 33 anos. Sabendo-se que a distribuição foi diretamente proporcional à idade de cada um e que o mais moço recebeu 40 bolas e o do meio, 50, calcular suas idades:

- A) 15, 10 e 12
- B) 15, 8 e 10
- C) 12, 8 e 15
- D) 8, 10 e 15
- E) 8, 15 e 10

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Uma herança de \$ 200.000,00 foi dividida entre três irmãos, de acordo com suas idades e de tal forma que ao mais velho caberia a maior parcela e ao mais novo a menor parcela. Juntos, os irmãos mais velhos receberam \$ 150.000,00. Sabendo-se que a soma das idades dos três irmãos é de 40 anos, a idade do irmão mais novo, contada em anos:

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 11
- E) 12

14

9. João e Carlos, resolveram apostar na loteria esportiva, sendo que João entrou com R\$ 120,00 e Carlos com R\$ 180,00. Ganharam um prêmio de R\$ 240.000,00. Então, a melhor maneira de ratear esse prêmio proporcionalmente ao que cada um apostou é

- A) R\$ 180.000,00 para Carlos e R\$ 60.000,00 para João.
- B) R\$ 168.000,00 para Carlos e R\$ 72.000,00 para João.
- C) R\$ 144.000,00 para Carlos e R\$ 96.000,00 para João.
- D) R\$ 120.000,00 para Carlos e R\$ 120.000,00 para João.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Para proceder à fusão de suas empresas, os proprietários A, B e C decidem que as partes de cada um, na nova sociedade, devem ser proporcionais ao faturamentos de suas empresas no ano de 2014, que foram, respectivamente, de R\$ 120.000,00; R\$ 135.000,00 e R\$ 195.000,00. Então, se a empresa resultante da fusão lucrar R\$ 240.000,00 em 2016, a parte desse lucro devida ao sócio A foi de

- A) R\$ 80.000,00
- B) R\$ 110.000,00
- C) R\$ 72.000,00
- D) R\$ 64.000,00
- E) R\$ 60.000,00

16

11. A quantidade de cartuchos de impressora distribuídos mensalmente para os três escritórios (P, Q e R) de uma empresa é diretamente proporcional ao número de impressoras de cada escritório. Sabe-se que P possui três impressoras a mais do que o dobro das impressoras de Q; e que R possui o dobro das impressoras de P. Nessas condições, a quantidade total mensal de cartuchos distribuídos para os três escritórios juntos é um número que, na divisão por 7, deixa resto igual a

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 5
- E) 2

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. Sabe-se que Julião tem 30 anos de idade e Cosme tem 45 e que ambos são Técnicos Judiciários de uma mesma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região há 6 e 15 anos, respectivamente. Suponha que as quantidades de horas extras cumpridas por Julião e Cosme ao longo de certo mês eram diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal. Assim sendo, se, juntos, eles cumpriram o total de 28 horas extras, é correto afirmar que

- A) Julião cumpriu 12 horas extras a menos que Cosme.
- B) Julião cumpriu 8 horas extras a mais do que Cosme.
- C) o número de horas extras cumpridas por Julião era 30% do de Cosme.
- D) o número de horas extras cumpridas por Cosme era 62% do de Julião.
- E) Cosme cumpriu $\frac{4}{7}$ do total de horas extras.

18

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. O presidente de uma empresa resolveu premiar os três vendedores mais eficientes do ano com a quantia de R\$ 13.500,00 que será distribuída de forma diretamente proporcional ao número de pontos obtidos por cada um na avaliação do ano. O vencedor, com 45 pontos, recebeu R\$ 6.750,00, e o número de pontos do segundo colocado foi igual a 27. O número de pontos a menos que o terceiro colocado conseguiu em relação ao segundo colocado foi

- A) 12
- B) 8
- C) 11
- D) 10
- E) 9

20

14. José Souza, Paulo Almeida e Claudio Prinot são três funcionários que têm que realizar, no total para os três, 72 tarefas diariamente. Cada dia eles escolhem um critério diferente para repartir as tarefas. Por exemplo, no dia de ontem eles decidiram que as 72 tarefas seriam divididas entre eles diretamente proporcional às consoantes do sobrenome de cada um. Sendo assim, ontem Paulo Almeida teve que realizar o total de tarefas igual a

- A) 9
- B) 24
- C) 15
- D) 12
- E) 18

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Um bônus de R\$ 47.600,00 foi distribuído, a três funcionários de uma empresa, em partes diretamente proporcionais às respectivas idades. Sabendo que as idades são 23, 35 e 54 anos, a diferença, em reais, entre o valor daquele que recebeu mais e o valor daquele que recebeu menos, é

- A) R\$ 13.175,00
- B) R\$ 9.850,00
- C) R\$ 16.650,00
- D) R\$ 8.925,00
- E) R\$ 12.745,00

22

16. Uma corda será dividida em três pedaços de comprimentos diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Feita a divisão, verificou-se que o maior pedaço ficou com 1 metro a mais do que deveria ser o correto para a medida do maior pedaço, e que o menor pedaço ficou com 1 metro a menos do que deveria ser o correto para a medida do menor pedaço. Se o único pedaço que saiu na medida correta ficou com 12 metros de comprimento, o menor dos três pedaços saiu com comprimento, em metros, igual a

- A) 4,8
- B) 5,6
- C) 8,6
- D) 7,5
- E) 6,2

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Maria, Nair, Olívia e Paula ganharam, juntas, na loteria e decidiram repartir o prêmio proporcionalmente ao valor desembolsado por cada uma no momento da aposta. Nair, que foi a que mais desembolsou dinheiro, deu o triplo do dinheiro dado por Paula, que foi a que menos desembolsou dinheiro. A soma do dinheiro desembolsado por Maria e Olívia foi $\frac{3}{4}$ do dinheiro desembolsado por Nair. Sabendo-se que Paula recebeu R\$ 12.000,00 de prêmio, o valor total do prêmio, recebido pelas quatro juntas, foi, em R\$, de

- A) 62.000,00
- B) 58.000,00
- C) 68.000,00
- D) 50.000,00
- E) 75.000,00

24

GABARITO									
1. C	2. A	3. B	4. B	5. B	6. C	7. D	8. C	9. C	10. D
11. E	12. A	13. E	14. B	15. A	16. E	17. E			